

Zadaci

1. Izračunati par ključeva za DSA algoritam ako je prvi odabrani parametar 13. Za drugi odabrani parametar uzeti drugu najmanju vrijednost koja ispunjava uslove. Odabrana vrijednost u privatnom ključu je 6, a istu vrijednost ima i slučajan broj. Prikazati proces potpisivanja i verifikacije ako otisak ima vrijednost 11 i na jednoj i na drugoj strani komunikacionog kanala.
2. U pratećim materijalima je dat niz ulaznih datoteka, kao i šifrat dobijen kriptovanjem jedne od ulazih datoteka jednim od DES algoritama (koji su dostupni u OpenSSL-u). Ključ koji je korišten za kriptovanje odgovara nazivu odgovarajuće ulazne datoteke (uključujući ekstenziju `.txt`). Odrediti o kojoj ulaznoj datoteci se radi (sve ulazne datoteke sadrže smislen sadržaj). Dodatno, u materijalima je dat digitalni potpis tražene datoteke i ključ kojim je izvršeno potpisivanje (korišten je SHA-1 algoritam).
3. U pratećim materijalima je data digitalna envelope, kao i niz JKS datoteka. U jednoj od JKS datoteka se nalazi ključ kojim se može otvoriti digitalna envelope. Pronaći traženu JKS datoteku i prikazati (smislen) sadržaj digitalne envelope.
4. U pratećim materijalima je dat niz datoteka, pri čemu sadržaj svake datoteke čini otisak dobijen primjenom nekog od algoritama za generisanje otiska lozinki nad nepoznatim ulaznim tekstom. Sadržaj jedne od datoteka odgovara otisku naziva te datoteke (uključujući ekstenziju `.txt`). Odrediti o kojoj datoteci se radi i koji algoritam je iskorišten za kreiranje otiska.
5. U pratećim materijalima je data konfiguraciona datoteka za OpenSSL i jedan CA sertifikat sa pripadajućim privatnim ključem. Na osnovu konfiguracione datoteke implementirati okruženje za CA tijelo, pri čemu nije dozvoljena izmjena politike sertifikacije. Kao rješenje potrebno je predati kompletno okruženje, sa svim direktorijumima i datotekama.
 - a. Kreirati jedan zahtjev za sertifikatom i objasniti zašto taj zahtjev nije moguće potpisati bez dodatnih intervencija.
 - b. Iskoristiti dati CA sertifikat za potpisivanje sertifikata sa sljedećim osobinama:
 - sertifikat `s1.crt` mora biti potpisan na 10 godina, pri čemu kao svrha upotrebe ključa mora biti navedena samo enkripcija i dekripcija. Sertifikat ne smije biti označen kao CA sertifikat. Redni broj sertifikata mora biti 0x23,
 - sertifikat `s2.crt` mora biti potpisan na godinu dana, pri čemu kao dozvoljena upotreba ključa mora biti navedena samo serverska i klijentska autentikacija. Redni broj sertifikata mora biti 0x22. Sertifikat mora biti označen kao CA sertifikat.
 - sertifikat `s3.crt` mora imati dva dodatna polja koja ne postoje u CA sertifikatu. Redni broj sertifikata mora biti 0x21.
 - c. Utvrditi da li je dato CA tijelo izdalo sertifikat `etf.crt` (obavezno ostaviti dokaz).
6. Jedan od sertifikata iz pratećih materijala je potpisan od strane vlasnika digitalnog sertifikata koji je iskorišten za implementaciju SSL/TLS komunikacije prema web serveru (adresa na tabli). Pronaći o kojem sertifikatu se radi. Korišteni hash algoritam je SHA-384. Nakon toga, izvršiti povlačenje pronađenog sertifikata (razlog povlačenja: promjena organizacije, serijski broj CRL liste: 0x12, datum izdavanja sljedeće liste: 18.4.2023.), pri čemu je potrebno iskoristiti okruženje za rad sa sertifikatima iz petog zadatka.